HALAMAN JUDUL

RANCANG BANGUN SISTEM PENGAJUAN MAHASISWA BERPRESTASI MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE BERBASIS WEBSITE

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengambil mata kuliah Skripsi

Oleh:

Nama : Alya Firyalda
NIM : 22205020

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM PENGAJUAN MAHASISWA BERPRESTASI MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE BERBASIS WEBSITE

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengambil mata kuliah Skripsi

Oleh:

Nama : Alya Firyalda
NIM : 22205020

Tegal, 22 Januari 2026

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing I,
S1 Teknik Informatika,	
Aang Alim Murtopo, M.Kom	Mohammad Humam, M.Kom
NIDN. 0613017701	NIDN. 0618117901

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

I. Latar belakang **1**

II. Rumusan Masalah **2**

III. Batasan Masalah **2**

IV. Tujuan dan Manfaat Penelitian **2**

V. Teori Terkait **3**

VI. Landasan Teori **4**

VII. Metodologi Penelitian **6**

VIII. Rencana Luaran **9**

IX. Jadwal Kegiatan **10**

X. Daftar Pustaka **11**

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Skripsi ……. 4

I. Latar belakang

Prestasi mahasiswa yang diperoleh melalui berbagai lomba dan kompetisi merupakan salah satu bentuk pencapaian yang mencerminkan kualitas individu sekaligus institusi pendidikan tinggi. Keberhasilan mahasiswa dalam meraih prestasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional tidak hanya memberikan dampak positif bagi mahasiswa yang bersangkutan, (Kadek et al., 2024)tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan citra dan reputasi perguruan tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa berprestasi dapat dikatakan sebagai aset penting bagi perguruan tinggi karena mampu mengharumkan nama institusi melalui pencapaiannya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap mahasiswa berprestasi, pihak kampus telah menetapkan kebijakan pemberian apresiasi kepada mahasiswa yang berhasil meraih prestasi,(Rahman & Wijaya, 2023) baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan prestasi yang telah diraih melalui pengumpulan portofolio pendukung. Portofolio ini kemudian digunakan oleh pihak kampus sebagai dasar dalam melakukan penilaian prestasi mahasiswa berdasarkan tingkat dan jenis perlombaan yang diikuti.

Pengajuan prestasi mahasiswa merupakan proses penyampaian data dan bukti pencapaian mahasiswa kepada unit kemahasiswaan untuk mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari kampus. Namun, pada kondisi saat ini, proses pengajuan prestasi masih dilakukan dengan memanfaatkan media sederhana seperti Google Docs. Mahasiswa diminta mengisi formulir dan mengunggah dokumen pendukung prestasi secara manual melalui media tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan penerapan sistem aplikasi digital dalam pengajuan prestasi mahasiswa. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengajukan portofolio prestasi serta membantu staf administrasi (Setyohadi et al., 2023) dan pihak kampus dalam melakukan pemrosesan, penilaian, dan pengelolaan data prestasi secara efisien dan transparan.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem informasi pengajuan mahasiswa berprestasi berbasis portofolio?
2. Bagaimana sistem dapat mengelola data prestasi mahasiswa berdasarkan tingkat lomba (lokal, nasional, internasional)?
3. Bagaimana sistem mempermudah mahasiswa sebagai user dalam mengajukan portofolio prestasi ke kampus?

III. Batasan Masalah

1. Sistem hanya membahas pengajuan mahasiswa berprestasi.
2. User pada sistem dibatasi hanya mahasiswa.
3. Data prestasi yang dikelola berupa portofolio lomba tingkat lokal, nasional, dan internasional.
4. Sistem tidak membahas proses pencairan dana apresiasi.

IV. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merancang prototipe sistem informasi pengajuan dan penilaian prestasi mahasiswa berbasis web (Syarif, 2020) yang mendukung pengelolaan data, penilaian prestasi, serta penyimpanan dokumen prestasi secara digital.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem informasi pengajuan mahasiswa berprestasi berbasis portofolio.
2. Mempermudah mahasiswa dalam mengajukan prestasi ke kampus.
3. Membantu kampus dalam melakukan penilaian prestasi mahasiswa secara terstruktur.
4. Mendukung proses pemberian apresiasi mahasiswa berprestasi.

Manfaat Penelitian ada beberapa :

1. Manfaat bagi Mahasiswa

   Mempermudah mahasiswa dalam mengajukan prestasi akademik maupun non-akademik melalui sistem berbasis web. Membantu mahasiswa menyimpan dan mengelola portofolio prestasi secara terstruktur. Memberikan kemudahan dalam memantau status pengajuan prestasi yang telah diajukan.

2. Manfaat bagi Pihak Kampus atau Unit Kemahasiswaan

   Membantu pihak kampus dalam mengelola data prestasi mahasiswa secara terpusat. Mempermudah proses rekapitulasi dan penilaian prestasi mahasiswa berdasarkan tingkat perlombaan. Mendukung pelaksanaan kebijakan pemberian apresiasi mahasiswa berprestasi secara lebih terstruktur dan transparan.

3. Manfaat bagi Peneliti

   Menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam merancang dan membangun sistem informasi berbasis web. Menerapkan teori dan konsep yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam penelitian nyata. Menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya di bidang sistem informasi.

V. Teori Terkait

1. Penelitian oleh Narayana dkk. (2024)

   Penelitian ini membahas pengembangan sistem informasi pengajuan prestasi mahasiswa berbasis web. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengajukan data prestasi dan dokumen pendukung secara daring, sehingga proses pengajuan menjadi lebih efisien dan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis web mampu mempercepat proses pengajuan serta meminimalkan kesalahan pencatatan data prestasi. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama berfokus pada sistem pengajuan prestasi mahasiswa berbasis web.

2. Penelitian oleh Fani dkk. (2024)

Penelitian ini mengkaji sistem informasi pengelolaan dan penilaian prestasi mahasiswa akademik dan non-akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem berbasis web membantu pihak kampus dalam melakukan pencatatan, rekapitulasi, dan penilaian prestasi secara lebih sistematis. Penelitian ini menjadi acuan dalam perancangan sistem pengajuan apresiasi mahasiswa berprestasi.

3. Penelitian oleh Haq dkk. (2025)

   Penelitian ini membahas pengembangan sistem monitoring prestasi mahasiswa berbasis web yang digunakan untuk memantau capaian prestasi mahasiswa secara berkelanjutan. Sistem dirancang untuk menampilkan informasi prestasi mahasiswa dalam bentuk data terstruktur sehingga memudahkan pihak kampus dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring berbasis web dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan prestasi mahasiswa. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis pada aspek monitoring prestasi mahasiswa.

4. Penelitian oleh Bagus (2025)

   Penelitian ini menjelaskan bahwa metode prototipe merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan melalui pembuatan model awal dan penyempurnaan berdasarkan umpan balik pengguna. Metode ini sesuai digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, sehingga dijadikan dasar metode pengembangan dalam penelitian ini.

VI. Landasan Teori

1. Sistem Informasi

   Sistem informasi merupakan sistem yang terdiri dari komponen-komponen terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna dalam mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan organisasi (Mawarni et al., 2024)

2. Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web merupakan pengembangan dari sistem informasi yang memanfaatkan teknologi web sebagai media utama dalam pengolahan dan penyampaian informasi. Sistem ini dijalankan melalui jaringan internet dan diakses menggunakan web browser, sehingga pengguna dapat mengakses sistem tanpa instalasi aplikasi tertentu. Pada penelitian ini, sistem informasi berbasis web digunakan untuk memfasilitasi proses pengajuan dan pemantauan data mahasiswa berprestasi secara online, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pihak terkait.(Hakim & Meilina, 2022)

3. Prestasi Mahasiswa

   Prestasi mahasiswa merupakan pencapaian yang diperoleh mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik melalui berbagai kegiatan seperti lomba, kompetisi, maupun kejuaraan. Prestasi mahasiswa menjadi salah satu indikator keberhasilan pengembangan potensi mahasiswa serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan reputasi perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mendukung pencatatan dan pengelolaan data prestasi mahasiswa secara terstruktur.(Irena et al., 2024)

4. Sistem Pengajuan Apresiasi Mahasiswa Berprestasi

   Sistem pengajuan apresiasi mahasiswa berprestasi merupakan sistem yang digunakan untuk memfasilitasi proses pengajuan, verifikasi, dan penilaian prestasi mahasiswa berdasarkan portofolio pendukung. Sistem ini membantu pihak kampus dalam mengelola data prestasi mahasiswa secara sistematis serta mendukung transparansi dalam pemberian apresiasi.(Apri Wenando et al., 2023)

5. Metode Pengembangan Sistem Prototipe

   Metode prototipe adalah pengembangan sistem melalui pembuatan model awal yang dievaluasi pengguna dan disempurnakan secara bertahap. Metode ini cocok untuk sistem informasi berbasis web yang berorientasi pada pengguna, karena memudahkan identifikasi kebutuhan dan perbaikan desain sebelum implementasi akhir.(Talib et al., 2025)

VII. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk merancang dan membangun Sistem Pengajuan Mahasiswa Berprestasi Berbasis Web agar proses pengajuan portofolio prestasi dapat dilakukan secara terstruktur dan terkomputerisasi. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototipe, Metode ini dipilih karena(Gema et al., 2025) memungkinkan keterlibatan pengguna secara langsung dalam proses perancangan sistem sehingga sistem yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan pihak kampus.

a. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam pengembangan sistem ini menggunakan metode prototipe. Metode ini dipilih karena melibatkan pengguna secara langsung dalam proses pengembangan sistem. Tahapan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1) Rencana/Planning

Peneliti melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi pada proses pengajuan prestasi mahasiswa di lingkungan kampus. Berdasarkan hasil pengamatan awal, proses pengajuan prestasi masih dilakukan secara manual dengan memanfaatkan media seperti Google Docs, sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam pengelolaan data, keterlambatan proses, serta kurangnya transparansi status pengajuan.

Pada tahap perencanaan ini, peneliti juga menetapkan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta menentukan metode pengembangan sistem yang akan digunakan. Selain itu, dilakukan studi literatur atau studi pustaka dengan mengumpulkan referensi dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan sumber lain yang relevan dengan topik sistem informasi, prestasi mahasiswa, serta metode prototipe. Hasil dari studi literatur ini digunakan sebagai dasar teori dan acuan dalam perancangan sistem.

Output dari tahap perencanaan adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, serta kerangka pemikiran yang menjadi landasan penelitian.

2) Analisis

Tahap analisis bertujuan untuk memahami kebutuhan sistem secara menyeluruh sebelum dilakukan perancangan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data terkait proses pengajuan prestasi mahasiswa yang berjalan saat ini, jenis data prestasi yang diajukan, serta kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun.

Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional sistem. Kebutuhan fungsional meliputi kemampuan sistem dalam mengelola data mahasiswa, pengajuan portofolio prestasi, pengelompokan prestasi berdasarkan tingkat lomba (lokal, nasional, dan internasional), serta penyajian informasi status pengajuan. Sedangkan kebutuhan non-fungsional meliputi kemudahan penggunaan sistem, keamanan data, serta aksesibilitas sistem berbasis web.

3) Rancangan atau Desain

Pada tahap ini, peneliti merancang alur sistem, struktur data, serta desain antarmuka pengguna (user interface) yang mudah dipahami dan digunakan oleh mahasiswa.

Perancangan sistem dilakukan dengan membuat prototype awal yang menggambarkan fungsi utama sistem pengajuan mahasiswa berprestasi berbasis web. Prototype ini menampilkan gambaran proses pengajuan portofolio prestasi, pengisian data prestasi, serta tampilan status pengajuan. Prototype yang dibuat belum sepenuhnya sempurna, namun berfungsi sebagai model awal untuk memperoleh umpan balik dari pengguna.

4) Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahap penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk sistem aplikasi yang dapat digunakan secara nyata. Pada

tahap ini, prototype yang telah disetujui kemudian dikembangkan menjadi sistem informasi berbasis web yang lengkap.

Implementasi sistem dilakukan dengan membangun fitur-fitur utama, seperti proses login pengguna, pengajuan portofolio prestasi oleh mahasiswa, pengelolaan data prestasi, serta penyimpanan data secara terpusat pada basis data. Setelah sistem selesai dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Hasil dari tahap implementasi adalah sistem pengajuan mahasiswa berprestasi berbasis web yang siap digunakan sebagai pendukung proses pengajuan dan pengelolaan prestasi mahasiswa.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian dalam perancangan dan pembangunan sistem pengajuan mahasiswa berprestasi berbasis web. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap proses pengajuan mahasiswa berprestasi yang sedang berjalan di lingkungan kampus. Pada tahap ini, peneliti mengamati alur pengajuan prestasi mahasiswa, mulai dari pengumpulan berkas prestasi, proses penilaian oleh pihak terkait, hingga pemberian apresiasi dari kampus. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem yang masih dilakukan secara manual, seperti keterlambatan proses, kesulitan pendataan, dan kurangnya transparansi informasi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perancangan sistem berbasis web.

2) Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengajuan mahasiswa berprestasi, seperti mahasiswa, dosen pembimbing, serta pihak

kemahasiswaan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kebutuhan sistem, kriteria penilaian prestasi (tingkat lokal, nasional, dan internasional), serta kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan dan penilaian prestasi mahasiswa. Hasil wawancara digunakan sebagai bahan analisis kebutuhan sistem agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3) Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas sistem informasi berbasis web, sistem pengajuan atau seleksi prestasi, serta metode pengembangan sistem. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan konsep yang mendukung penelitian, serta sebagai acuan dalam perancangan dan pengembangan sistem pengajuan mahasiswa berprestasi berbasis web.

VIII. Rencana Luaran

Rencana luaran dari penelitian ini disusun untuk menghasilkan sistem dan dokumen pendukung yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengajuan prestasi mahasiswa di lingkungan kampus. Adapun rencana luaran yang dihasilkan meliputi:

1) Laporan Skripsi

Laporan skripsi berisi seluruh tahapan penelitian dan pengembangan sistem, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian Sistem Pengajuan Mahasiswa Berprestasi Berbasis Web sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.

2) Booklet dengan format yang sudah ditentukan Program studi

Booklet disusun sebagai ringkasan penelitian yang memuat gambaran sistem, tujuan penelitian, metode prototipe yang digunakan, serta hasil akhir pengembangan sistem, sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Program Studi.

3) Naskah publikasi jurnal atau sertifikat HKI

Naskah publikasi jurnal disusun berdasarkan hasil penelitian untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Alternatif luaran lain berupa pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas sistem berbasis web yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IX. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan berisi rincian setiap kegiatan penelitian yang dideskripsikan dalam satuan minggu (mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan penyusunan laporan). Untuk mempermudah pembacaan, jadwal penelitian dinyatakan dalam bentuk matriks.

Table 1 Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal	✔	✔	✔	✔								
2	Pengumpulan data			✔	✔	✔	✔						
3	Analisis data					✔	✔	✔					
4	Perancangan sistem						✔	✔	✔				
5	Pembuatan sistem								✔	✔	✔	✔	
6	Pengujian sistem												
	Dst..												

X. Daftar Pustaka

Apri Wenando, F., Pratama Santi, R., Ramadhani Putri, S., & Nur Irsyad, L. (2023). Sistem Informasi Pendataan Prestasi Mahasiswa untuk Pendataan Prestasi Mahasiswa Departemen Sistem Informasi Menggunakan Metode UAT Dengan Framework Pieces. *Jurnal Fasilkom*, *13*(01), 54–60. https://doi.org/10.37859/jf.v13i01.4959

Gema, P. N., Gumalangit, W., Mamuaya, S., Putra, A. N., Barat, K. M., Bolaang, K., Timur, M., & Sulawesi, P. (2025). *Perancangan sistem informasi registrasi dan akademik terintegrasi berbasis website dan mobile di SDN 2 Bongkudai*. *9*(1), 51–61.

Hakim, Z., & Meilina, P. (2022). Sistem Informasi Akademik Berbasis Webiste. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika Dan Komputer*, *12*(3), 32–37. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/13610

Irena, P., Fani, Y., Susanto, E., Iskandar, D., Surakarta, P. I., Surakarta, K., & Tengah, J. (2024). Rancang bangun sistem informasi manajemen prestasi kemahasiswaan di politeknik indonusa surakarta. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(10).

Kadek, N., Dewi, A., Gede Narayana, W., Wulandari, R., Sistem Informasi,), Komputer, S., & Informasi, S. (2024). Sistem Informasi Pengajuan Prestasi Mahasiswa Berbasis Website. *Spinter*, *1*(3), 2024.

Mawarni, Z., Siti Rohmah, Azkia Nida, Dian Kasoni, & Firdha Aprilyani. (2024). Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa Berbasis Web di STMIK Antar Bangsa. *Jurnal Sistem Informasi*, *13*(2), 70–77. https://doi.org/10.51998/jsi.v13i2.573

Rahman, M. S., & Wijaya, Y. I. (2023). Mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad. *Nuansa Informatika*, *17*.

Setyohadi, T., Sholihah, N. A., & Susanto, H. (2023). Penerapan Sistem Digitalisasi Pengajuan Reward Prestasi Berbasis Aplikasi sebagai Apresiasi Universitas Negeri Malang terhadap Mahasiswa Guna Peningkatan Bakat Minat Mahasiswa dan Dosen. *JAMP : Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, *6*(2), 110–117. http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/29480

Syarif, A. (2020). Prototipe Sistem Informasi Penilaian Prestasi Mahasiswa Program Studi Sekretari Berbasis Web. *Jurnal Sekretari & Administrasi (Serasi)*, *18*(2), 46–56. https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/serasi/article/view/1259

Talib, B. S., Padiku, I. R., & Dangkua, E. V. (2025). *Perancangan Dan Pembangunan Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa Berbasis Web Dengan Metode Prototype*. *5*(2), 148–157.